

BiLa Bayern Online

Landwirtschaftliche Tierhaltung

Kälberfütterung

Schwerpunktmodul –

Rinderaufzucht, Rindermast und Vermarktung

Bernhard Aigner, AELF Traunstein

Gliederung

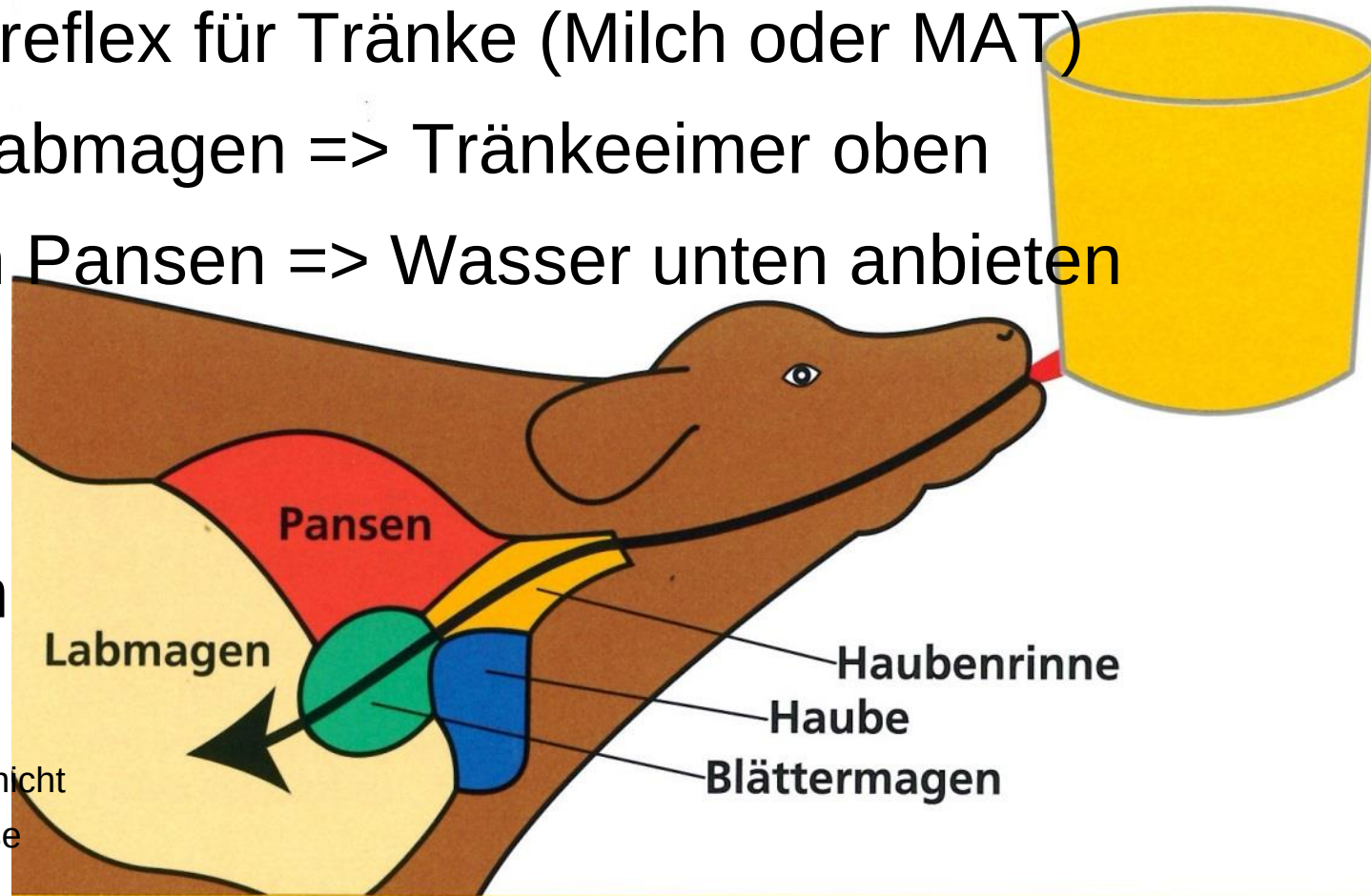
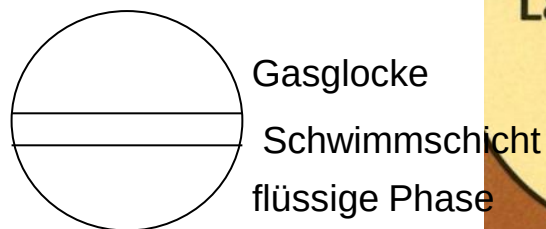
- ▶ Besonderheiten der Verdauung
- ▶ Tränkeverfahren
- ▶ Tränkepläne
- ▶ Beifütterung



Besonderheiten der Verdauung

- ▶ Haubenrinnenreflex für Tränke (Milch oder MAT)
- ▶ Milch in den Labmagen => Tränkeeeimer oben
- ▶ Wasser in den Pansen => Wasser unten anbieten

- ▶ Beifütterung:
Festes Futter
in den Pansen



Pansenentwicklung

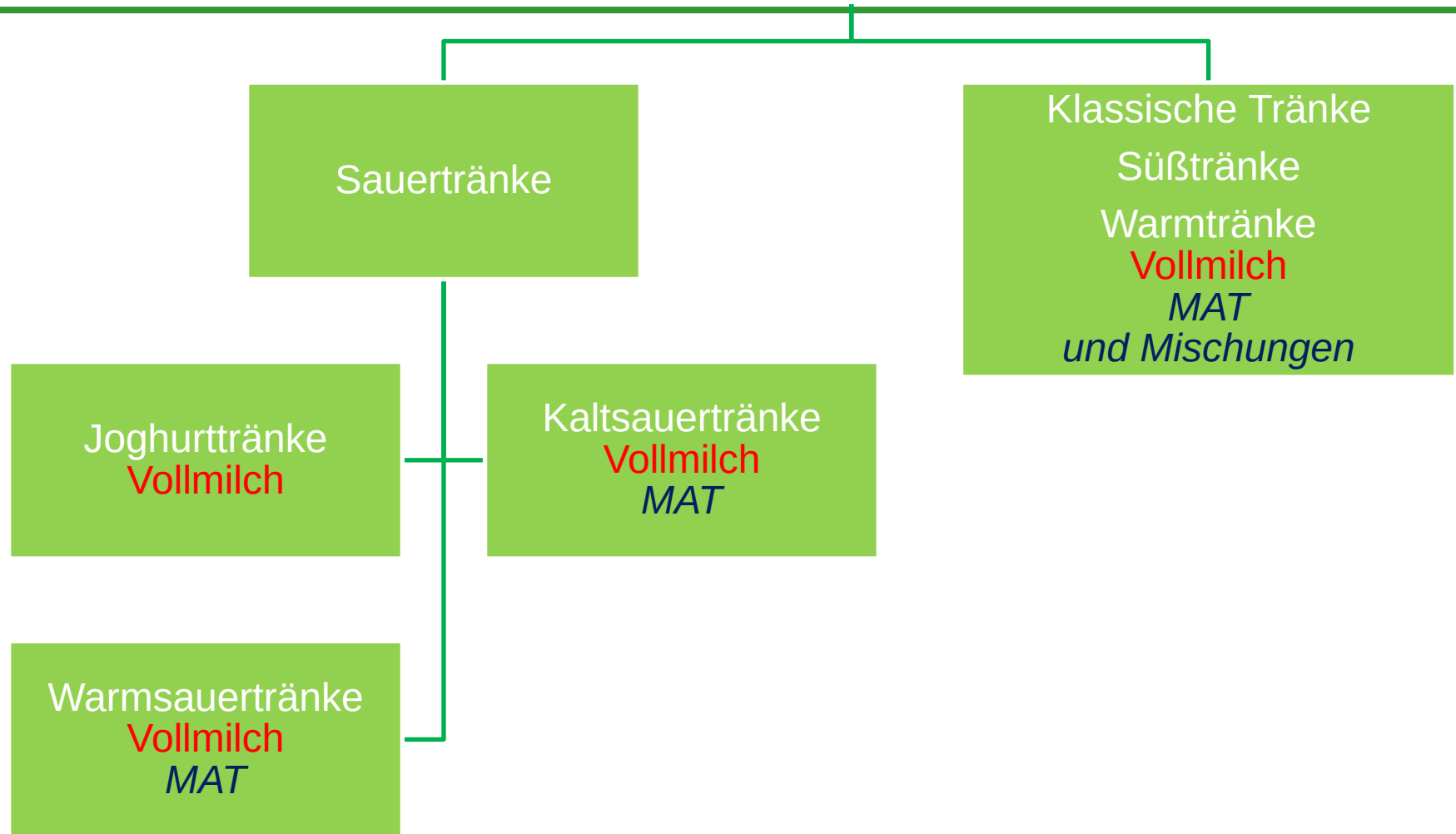


Kein Futter im Pansen
=> Eisenmangel

Stärke in Getreide
=> Säurereiz =>
mehr Oberfläche

Heu bringt Eisen
=> dunkle Farbe

Tränkeverfahren



Klassische Tränke

► Vollmilch – Inhaltsstoffe:

Warmtränke: erwärmen auf 41-42 Grad dann: 37 Grad

Gehaltswerte der Futtermittel			in 1000 g Trockenmasse (TM)											
Num	Futtermittel	TM	XF	aNDF _{om}	ADF _{om}	XP	nXP	UDP	RNB	NEL	ME	XS+XZ	bXS	XL
		g	g	g	g	g	g	%	g	MJ	MJ	g	g	g
5705	Vollmilch 4,2% XL, 3,5% XP	135				262	133	5	21	12,53	19,40	345		324

Restriktiv/rationiert => Landwirt/in begrenzt Tränkemenge

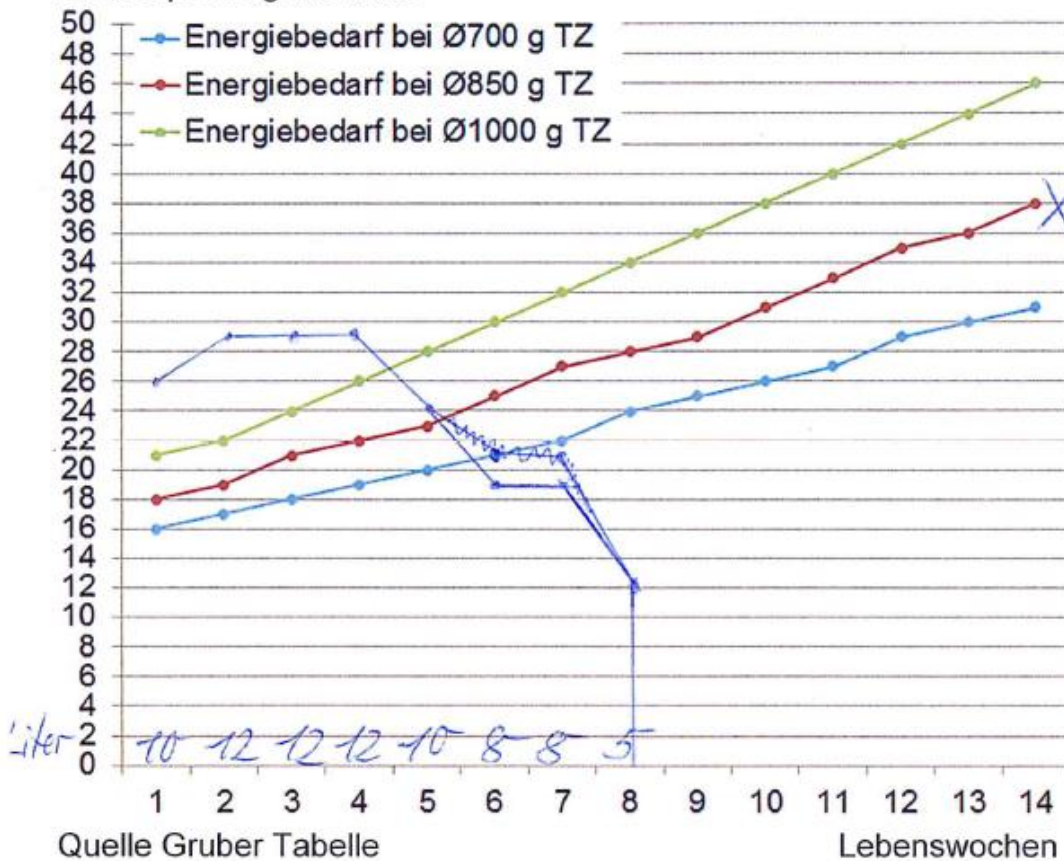
Ad libitum (lateinisch: zur freien Verfügung) => Kalb entscheidet wie viel es trinkt: i. d. R. 3 bis 4 Wochen dann restriktiv mit Hungerreiz



Tränkeplane z. B. ad libitum

Energiebedarf für bestimmte TZ

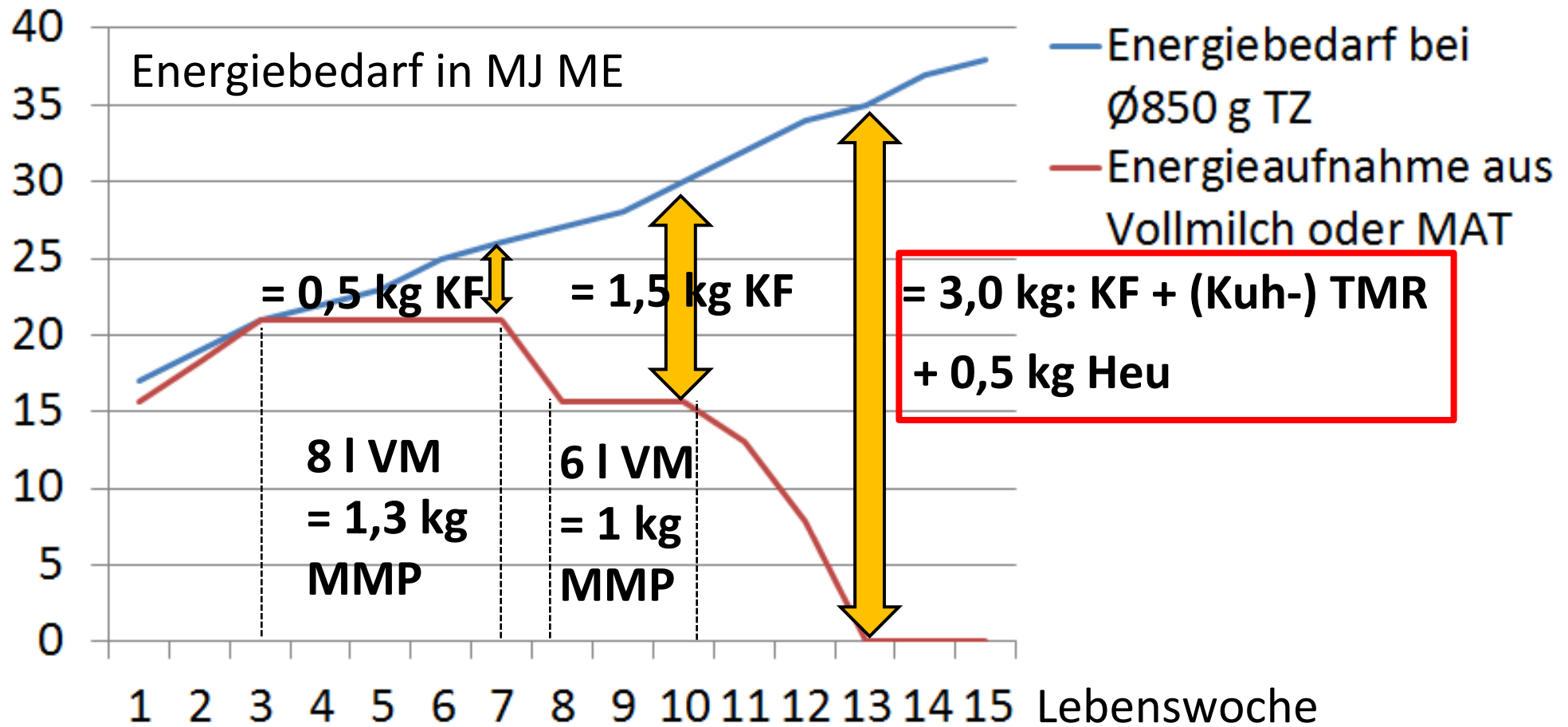
MJ ME pro Tag und Kalb



Lebenswoche	Vollmilch MAT (140 g/l)
	l / Tag
1	4 - 8 Biestmilch
2	10 (2 x 5)
3	12 (2 x 6)
4	12 (2 x 6)
5	8 (2 x 4)
6	8 (2 x 4)
7	6 (2 x 3)
8	6 (2 x 3)
9	4 (2 x 2)
10	4 (2 x 2)
11	3
12	2
Verbrauch (kg)	483 Milch bzw. 67,6 kg MAT



Süßtränke – Vollmilch/MAT bei Ø 850 g TZ



Vollmilchergänzer

<u>Beschreibung:</u>	Ergänzungsfuttermittel für Kälber		
<u>Fütterungshinweis:</u>	<u>Neugeborene Kälber</u> : nach Geburt 2x10 g / Tag 10 Tage lang Bei schwachen Kälbern in 3 Wochen wiederholen. Bei <u>Vollmilchfütterung</u> : weiterfüttern 14 - 21 Tage lang 1 x täglich 10g /Kalb zur Vollmilch <u>Zukaufskälber/Fresser</u> : 20g / Tier / Tag – 10 Tage lang		
<u>Gehalt an Inhaltstoffe:</u>	Wasser	10,1	%
	Rohprotein	3,0	%
	Rohfett	0,4	%
	Rohfaser	2,9	%
	Rohasche	2,5	%
	Calcium	0,2	%
	Phospor	0,04	%
<u>Typische Analyse:</u>	Vitamin A	480.000	I.E./ kg
	Vitamin D3	48.000	I.E./ kg
	Vitamin E	2.500	I.E./ kg
	Vitamin C	2.150	mg/ kg
	Vitamin B12	320	mcg/ kg
	Eisen – Fe (II)Sulfat, Monohydrat (E1)	5.000mg/ kg	
	Kupfer- Cu (II) Sulfat, Pentahydrat (E4)	80 mg/ kg	
	Organische Form von Selen, produziert von Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060	5.700 mcg	
<u>Zusammensetzung:</u>	Glucose, Johannesbrotmehl		



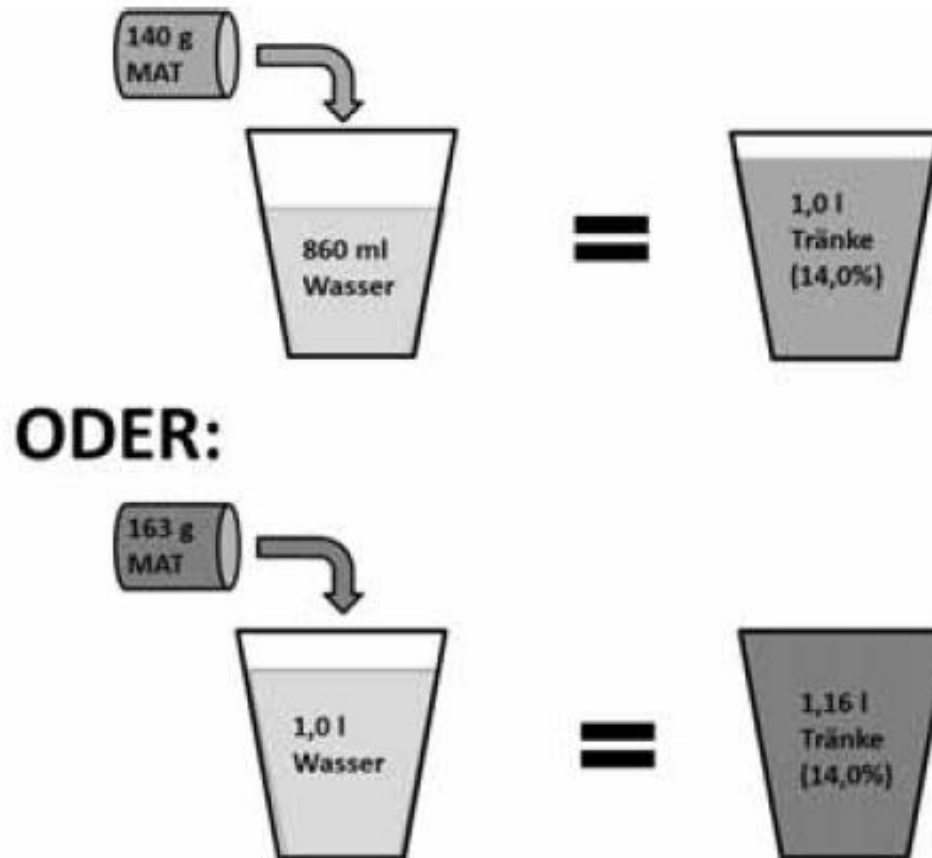
Milchaustauscher

- ▶ Volle Nährstoffversorgung (Mineralstoffe und Vitamine)
- ▶ Gleichbleibende Qualität (165 g entspricht 1 kg Milch)
- ▶ Einteilung: Magermilchpulver, Molkepulver (+pflanzlich)

- ▶ Tabu: 1. bis 4. Woche Pflanzliche Kohlenhydrat- und Eiweißquellen => niedrige Verdaulichkeit
- ▶ Diskrepanz beachten: Protein aus Nährstoffquellen:
13% Soja => 41 % des Rohproteingehalts



Milchaustauscher siehe Beispiel



Gesundheitszustand – Energieversorgung

- Einfluss unterschiedlicher Energieversorgung bei unterschiedlicher Jahreszeit

	Energieniveau	
	niedrig*	hoch**
Erkrankungen ges. Jahr	32,1 %	12,1 %
Erkrankungen im Sommer	12,7 %	4,4 %
Erkrankungen im Winter	52,4 %	20,4 %
* MAT 120 g/l Wasser, ** pasteurisierte Sperrmilch		

- Im Winter:
mehr füttern
Menge oder
MAT-Konz.
erhöhen

Versuch mit 3 MATs – gleiche Inhaltsstoffe

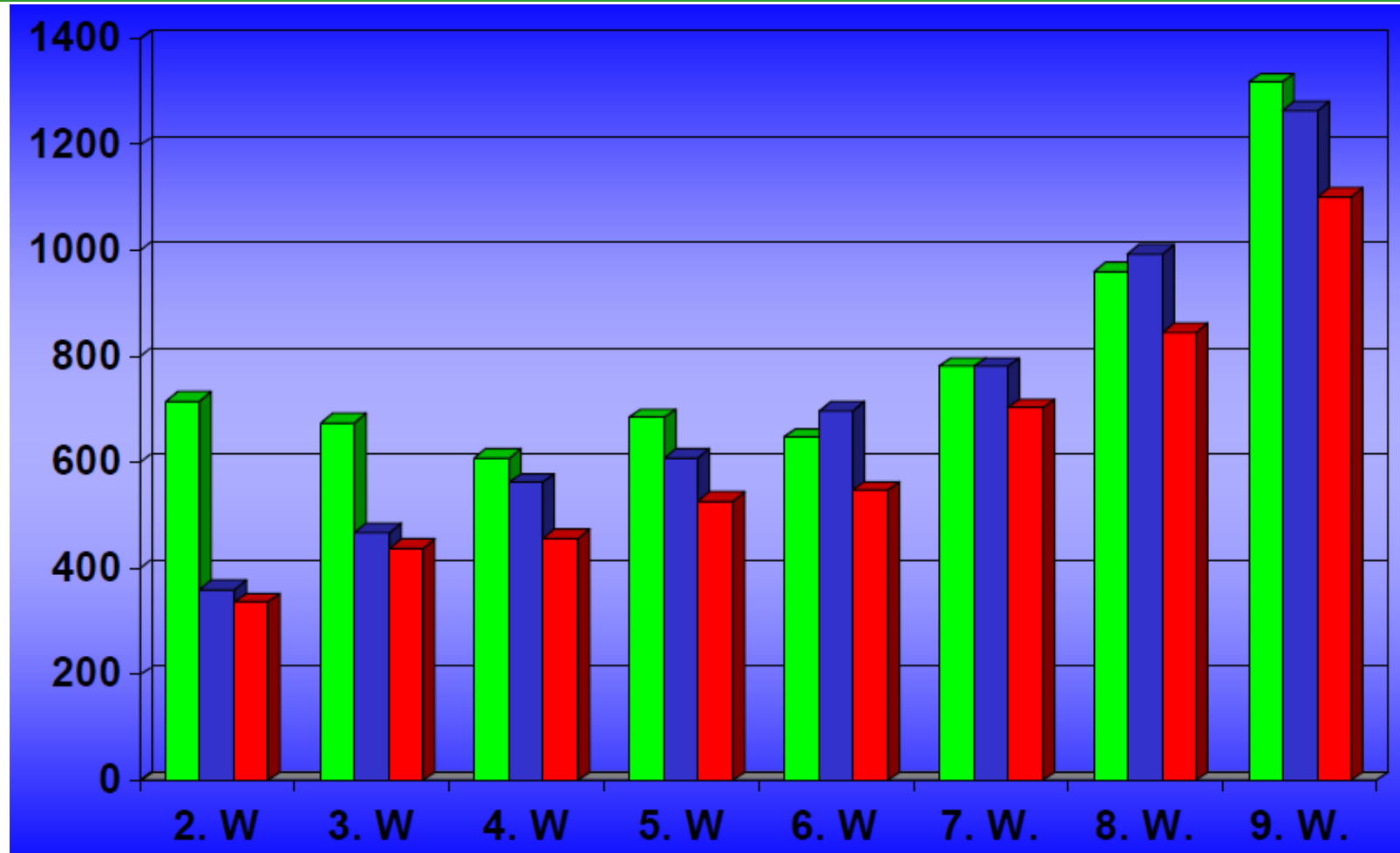
MMP = Magermilchpulver

Zusammensetz.	A (MMP)	B (ohne)	C (mit)
MMP	30		
Molkenproteinkonz.	10	42	
Süßmolkenpulver	32	31	53
MP teilentzuckert	10	11	12
Sojaproteinkonzentr.			11
Weizenproteinkonz.			4
Erbsenproteinisolat			2
Pflanzenfett	15	13	15
Vormischung	2	2	2

Vergleich tägliche Zunahmen mit versch. MAT bei gleichen Inhaltsstoffen

TZ in g

- MMP
- Molkep.
- Molkep.
mit pfl.
Eiweiß



Zusammensetzung des MAT beachten

- > 20 % Rohprotein
- > 15 % Rohfett
- < 10 % Rohasche
- > 1,5 % Lysin
- > 12000 i. E. Vit. A
- > 1500 i. E. Vit. D3
- 4-15 mg Kupfer
- 30 mg i. E. Eisen
- Ziel: 45 bis 50% MMP 1.-5. W.

Milchaustauschfuttermittel für Aufzuchtkälber (Alleinfuttermittel)

Inhaltsstoffe:

23,00 %	Rohprotein	0,90 %	Calcium
17,00 %	Rohfett	0,80 %	Phosphor
7,00 %	Rohasche	0,01 %	Rohfaser
1,80 %	Lysin		

Zusatzstoffe je kg:

60.000 I.E. Vitamin A	Zitronensäure
4.000 I.E. Vitamin D ₃	Ca-Formiat
120 mg Vitamin E	Na-Diacetat
(α -Tocopheralacetat)	K-Sorbat
9,5 mg Kupfer	BHT
als Kupfer(II)sulfat, Pentahydrat	

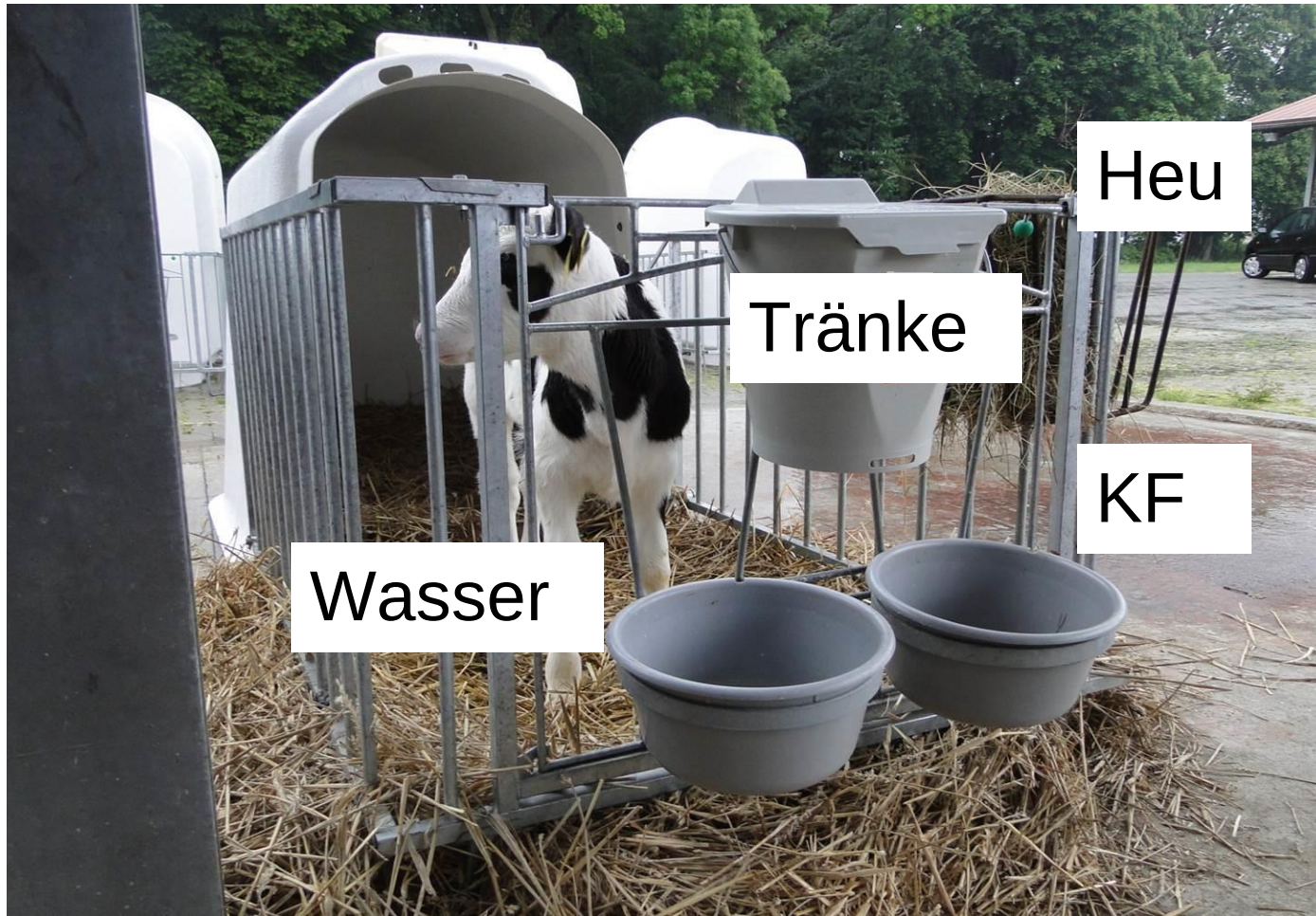
1,2 x 10⁹ KBE Enterococcus faecium (NCIMB 11181) E 1708

Zusammensetzung:

40,5 % Sprühmagermilchpulver, 39,2 % Molkenpulver, 16,5 % Pflanzenöl raff., homogen. (Palm-Kokos-Sojaöl, Sojaöl aus genetisch veränderten Sojabohnen hergestellt), 0,2 % L-Lysin



Vier Bereiche der Kälberfütterung



Sauertränke - Vorratstränke

- ▶ Erleichtern der Verlabung des Milcheiweißes durch Ansäuern
- ▶ Stabilisierung der Milch
- ▶ Temperaturunabhängigkeit sonst 42 °C
- ▶ Futteraufnahme schonender für das Kalb
- ▶ Reduzierung der Durchfallhäufigkeit und -stärke
- ▶ Arbeitswirtschaft (Ersparnis und Flexibilisierung)
- ▶ Deckel auf Tränkeeimer



Kaltsauertränke

- ▶ pH-Wert bei 4,2 bis 4,8
- ▶ 3 Tage haltbar
- ▶ Beispiel für die Zubereitung:
2- 4 ml 85%ige Ameisensäure in 40 ml Wasser mischen
➡ pro 1 Liter Tränke (Vollmilch oder MAT)
- ▶ Beachte:
Säure stark ätzend ➡ Arbeitsschutz
Verdünnte Säuren unproblematischer

Fehler vermeiden bei ad libitum

- ▶ Biestmilchgabe nicht ansäuern
- ▶ ab 2. Mahlzeit ansäuern
- ▶ Beifütterung von Anfang an
- ▶ Tränkeeimer mit Deckel für Schutz vor Fliegen
- ▶ Hygieneventil
- ▶ Wasser anbieten
- ▶ Restmengen für andere verwenden
- ▶ Ansäuern unter Herstellerangaben 2 ml pro 1 l Tränke



Fehler vermeiden bei ad libitum

- ▶ Eigenen Eimer
- ▶ Keine Tränketemperatur einstellen
- ▶ Reinigen einmal täglich
- ▶ In Gruppenhaltung schwieriger umzusetzen
- ▶ pH-Wert-Kontrolle
- ▶ einrühren/verdünnen
- ▶ durchgehend ansäuern bis Abtränken
- ▶ aufpassen im Sommer und Winter



Joghurttränke – wie funktioniert sie?

- ▶ Prinzip: Kaltsauer- bzw. Vorratstränke
- ▶ Vergären des Milchzuckers in Vollmilch zu Milchsäure durch Naturjoghurtkulturen (pH-Wert bei 4 bis 4,5)
- ▶ Laufende Beimpfung der Tränkemenge mit restlicher Joghurtkultur
- ▶ Siehe: www.lfl.bayern.de

Joghurttränke Ansetzen

- ▶ Benötigter Joghurtstamm entspricht 15 % der Tränkemenge
- ▶ Beispiel: 11 wbl. je 3 l + 9 ml. je 6 l => 87 l Tränkebedarf + 15 % benötigter Joghurtstamm => 100 l Vollmilch
- ▶ => 15 Liter Joghurtstamm ergibt ungefähr 1 kg Naturjoghurt für das 1. Ansetzen
- ▶ 12 bis 24 Std. lagern bei 20 °C, aber nicht 100% luftdicht



Joghurttränke

Betrieb Schindele



Betrieb Kirmaier



Joghurttränke

- ▶ Wegfall der genauen Tränketemperatur
- ▶ Hohe Zunahmen: Bsp. Betrieb
 - 6 männliche FV-Kälber Ø 88 kg LG bei Ø Alter 5,8 Wo.
 - ➡ über 900 g TZ
- ▶ Zeitersparnis und –flexibilisierung durch Gruppen- und Vorratstränke (monatl. Reinigen)
- ▶ Haltbarkeit -> Vorratstränke (z. B. Biestmilch, Zellzahlen)
- ▶ Nur Vollmilch verwertbar – keine Hemmstoffmilch



Was bedeutet metabolische Programmierung bei ad libitum?

- ▶ Hat das Energieniveau der Fütterung während der ersten Lebenswochen eines Kalbes Auswirkungen auf die spätere Milchleistung? Ja, 50% mehr Energie -> 300 – 1000 kg mehr Milch u. niedrigere Abgangsraten
- ▶ Entwicklung des Eutergewebes bei Kälbern (BROWN)

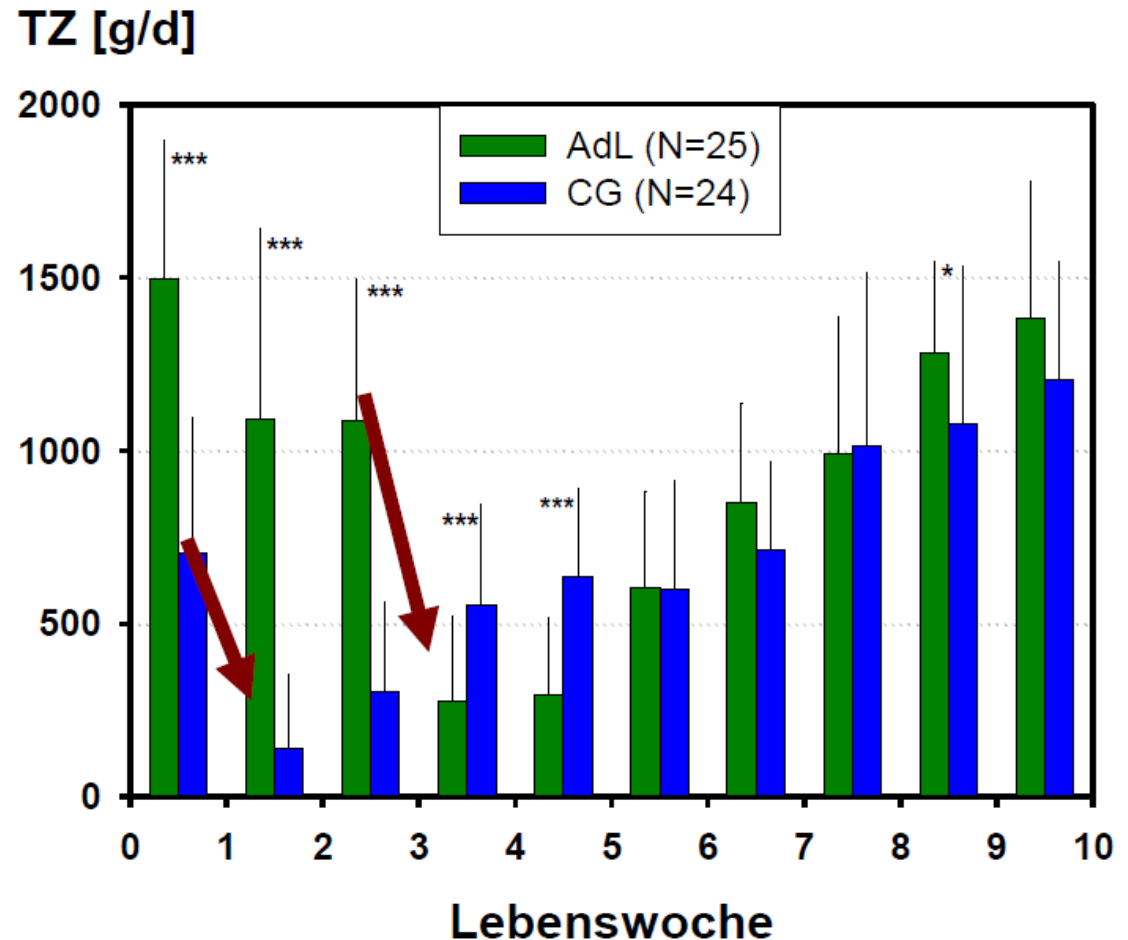
Energieniveau 2. bis 8. Lebenswoche	mittel		hoch	
Parenchym (g/100 kg Körpergewicht)	1,9		6,2	
Energieniveau 8. bis 14. Lebenswoche	niedrig	hoch	niedrig	hoch
Parenchym (g/100 kg Körpergewicht)	16	15	24	23

***Parenchym =
Eutergewebe***



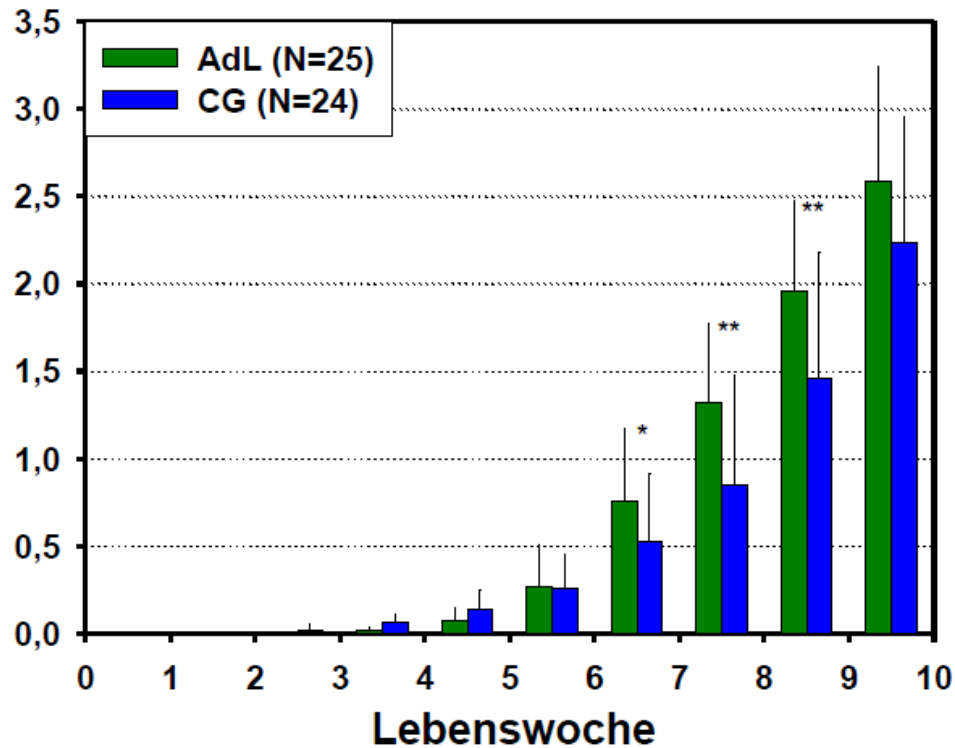
Ad libitum – Fütterung – Zur freien Verfügung

- ▶ Joghurt- oder Kaltsauertränke
- ▶ Ad libitum = Tränke zur freien, unbegrenzten Aufnahme
- ▶ 3 Wochen ad lib.
- ▶ Danach 8 l / Tag
- ▶ Absetzen mit 10 Wochen

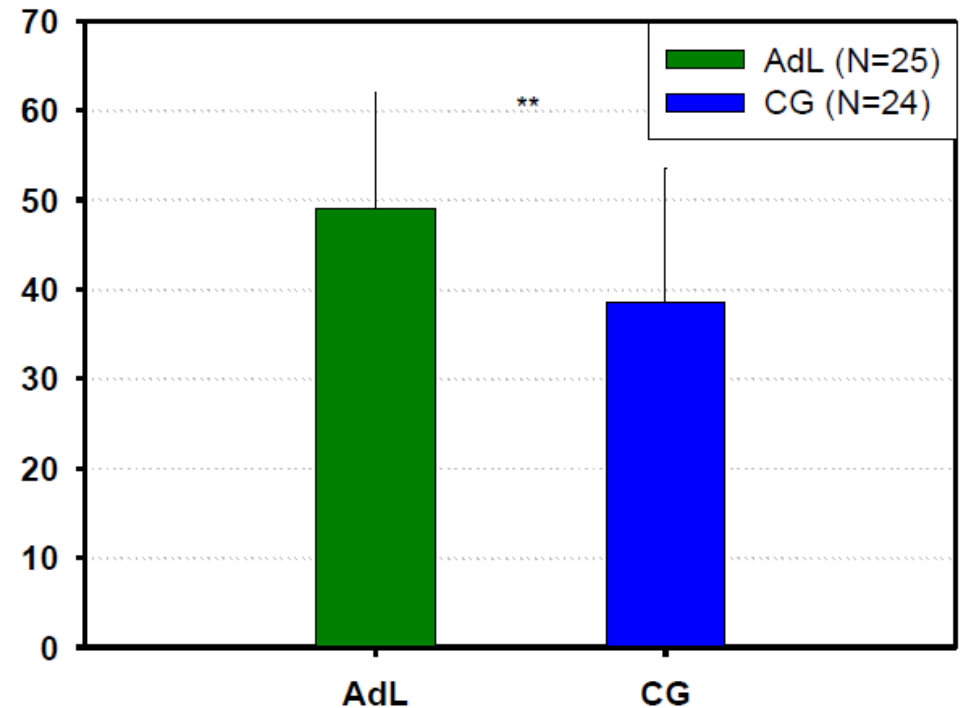


Ad libitum Fütterung

Kraftfutter
[kg/Tag]



Kraftfutter 25.-70. LT
[kg/Kalb]



Fazit

- ▶ Ad libitum – Fütterung
wichtig für metabolische Programmierung
 - ➡ hohe TZ und hohe Milchleistung Gesundheit
 - ➡ verstärkte Anlage des Eutergewebes
- ▶ Intensive Kälber- bzw. Jungviehaufzucht senkt das Erstkalbealter
- ▶ Joghurttränke!
Erfolgreiche Alternative zu herkömmlichen Fütterungsmethoden mit Reduzierung von Durchfällen



Beifütterung

Futtermittel (% FM)	mit Heu	mit Stroh	mit Luzerneheu	mit Heu (Bio)
Heu	27	/	/	38
Gerstenstroh	/	15	/	/
Luzerneheu	/	/	24	/
Gerste	20	20	20	20
Weizen	/	9	7	/
Körnermais	20	20	20	13
Melasse	10	10	10	10
Rapsextraktionsschrot	21	24	17	/
Sojakuchen	/	/	/	17
Kohlensaurer Kalk	1	1	1	1
Mineralf. 25 Ca, 0 (bis 4) % P ⁴	1	1	1	1
Gesamt:	100	100	100	100
Inhaltsstoffe (FM)				
Rohprotein, %	15,0	15,0	15,0	15,0
ME, MJ/kg	10,0	10,0	10,0	10,0
NEL, MJ/kg	6,2	6,2	6,2	6,2
aNDF _{om} , %	25,2	24,6	25,5	27,4
aNDF _{om} (Grobf.), %	12,9	10,1	13,2	18,1
Stärke, %	22,8	28,2	27,0	19,3
Pansenabbaubare Zucker und Stärke, %	26,5	29,4	28,7	25,2

⁴ 0 % Phosphor bei Rapsextraktionsschrot, sonst 4 %



Kälberkraftfutter

Futtermittel	1	2	3	4	5	6
Gerste	20	17	15	20	16	15
Hafer	10	18	20	30	-	15
Leinextr.-Schrot	8	15	-	10	10	-
Lupinen, süß	-	-	12	16		-
Maiskörner	-	20	30	-	20	20
Min.-F., 20 Ca, 0 P	4	4	4	4	4	4
Rapsextr.-Schrot	22	-	-	-	-	-
Sojaextr.-Schrot	-	15	-	-	20	15
Sojakuchen	-	-	18	-	-	-
Sojaöl/Rapsöl	1	1	1	-	-	1
Trockenschlempe	-	-	-	-	-	15
Trockenschnitzel	15	10	-	-	10	15
Weizen	20	-	-	20	20	-
	100	100	100	100	100	100
Rohprotein %	17,1	18,0	17,7	16,6	18,9	17,9
aNDF _{om} %	22,2	20,9	19,9	21,9	18,8	17,6
NEL MJ/kg	6,7	6,8	7,1	6,7	7,0	6,8
ME MJ/kg	10,7	10,9	11,4	10,8	11,1	10,9

Der Einsatz von ganzen Maiskörnern bis zur 10. Lebenswoche wirkt sich günstig auf die Pansenentwicklung aus, da sie aufgrund ihrer Größe in dieser Phase noch nicht unverdaut ausgeschieden werden können.

